

Activitat 5 — Producte «Els mesuradors» i prova

Sortir a mesurar de veritat un element inaccessible del centre, donar el resultat amb el seu error i contrastar-lo amb una segona tècnica; després, prova individual.

Idea clau

Ara toca sortir al pati (o a l'entorn) i fer de **mesuradors** de veritat. En grup, triareu un element **inaccessible** —l'altura d'un arbre, d'una façana o d'un pal— i el mesurareu de manera indirecta amb semblança o Pitàgores. Documentareu el procediment, donareu el resultat **amb el seu marge d'error** i el **contrastareu** amb una segona tècnica.

El producte «Els mesuradors» (grup, amb sortida)

1. Trieu un element real inaccessible del centre.
2. Mesureu-lo amb un **primer mètode** (ombres/semblança) i anoteu totes les mesures.
3. Doneu el resultat **amb un marge d'error** raonable.
4. Contrasteu-lo amb un **segon mètode** (Pitàgores o una altra referència) i compareu.
5. Documenteu-ho tot (esquema, mesures, càlculs, conclusió).

Rols de l'equip (grup de 4)

Rol	De què s'encarrega
Mesurador/a	Pren les mesures físiques (ombres, distàncies) amb cura
Calculador/a	Aplica semblança o Pitàgores i calcula el resultat
Analista d'error	Estima el marge d'error i contrasta amb el segon mètode
Documentador/a	Fa l'esquema i redacta el procediment i la conclusió

Rúbrica del producte (N0–N3)

Criteri	N0 (NA)	N1 (AS)	N2 (AN)	N3 (AE)
Mètode	Mal aplicat	Aplica un mètode amb ajuda	Aplica bé un mètode	Aplica i tria el mètode adequat amb criteri
Càlcul	Amb errors greus	Càlcul amb algun error	Càlcul correcte	Càlcul impecable i ben plantejat
Error i contrast	No estima l'error	Estima l'error amb ajuda	Dona marge i contrasta	Contrasta dos mètodes i valora la fiabilitat
Documentació	Sense esquema	Documentació incompleta	Esquema i procediment clars	Documentació completa i comunicable

Prova de la unitat

Prova individual

- 4.5.1 Ombres.** Un pal d'1,2 m fa una ombra de 0,8 m. A la mateixa hora, un arbre fa una ombra de 6 m. Quant fa d'alt l'arbre?
- 4.5.2 Pitàgores.** Una escala de 13 m té el peu a 5 m de la paret. A quina altura arriba?
- 4.5.3 Diagonal.** Una porxada rectangular fa 6 m per 8 m. Quant fa la diagonal?
- 4.5.4 Amb marge.** Una torre, mesurada per ombres, surt entre 15,6 i 16,4 m. Dona el resultat amb marge.
- 4.5.5 Caça l'error.** «Una escala de 5 m amb el peu a 4 m arriba a $\sqrt{5^2 + 4^2} = \sqrt{41} \approx 6,4$ m.» Per què està malament? Resol-ho bé.
- 4.5.6 Decideix el mètode.** Per mesurar l'amplada d'un pati que no pots travessar en línia recta però al voltant del qual pots caminar formant un angle recte, quin mètode faries servir? Explica com.

Autoavaluació (N0–N3)

Sé...	N0	N1	N2	N3
mesurar per semblança (ombres)				
mesurar amb Pitàgores				
donar el resultat amb marge d'error				
triar el mètode adequat a cada cas				

Reflexió final

- 4.5.1 El meu error.** Descriu un error que hakis comès (invertir la raó, sumar amb Pitàgores buscant un catet...) i com el detectaries ara.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

$$4.5.1 \quad \frac{1,2}{0,8} = \frac{h}{6} \Rightarrow h = 9 \text{ m.}$$

$$4.5.2 \quad h = \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{144} = 12 \text{ m.}$$

$$4.5.3 \quad d = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10 \text{ m.}$$

4.5.4 «Uns 16 m, amb un marge d'uns $\pm 0,4$ m.»

4.5.5 Ha sumat buscant un catet: l'escala és la hipotenusa. Correcte: $\sqrt{5^2 - 4^2} = \sqrt{9} = 3$ m.

4.5.6 Pitàgores: caminant per dos costats que formin angle recte i mesurant la diagonal (o dos costats), es dedueix el que falta amb $c^2 = a^2 + b^2$. Resposta raonada.

Producte i reflexió: respostes obertes, s'avaluen amb les rúbriques.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Combina **producte amb sortida** (mesura real d'un element inaccessible, amb error i contrast de mètodes) i **prova individual** amb autoavaluació. És l'evidència principal.
- **Criteris.** **1.2** (modelitzar la mesura), **2.2** (valorar fiabilitat i contrastar), **7.2** (comunicar/documentar), **9.1** (cooperar en la sortida).
- **Marca Aplicades.** El sostre N3 és *mesura ben feta, amb marge d'error i contrast de dos mètodes*, no cap demostració. Es premia mesurar, estimar l'error i comunicar-ho.
- **Sense trigonometria.** Tota la prova i el producte es resolen amb semblança i Pitàgores; cap ítem requereix raons trigonomètriques.
- **Error rei.** Invertir la raó i sumar amb Pitàgores es tornen a avaluar (ex. 5).
- **Sortida (organització).** Cal preveure cintes mètriques, un dia assolellat per a les ombres i un element clarament inaccessible; en cas de pluja, es pot fer amb fotografies i mesures de referència a l'aula (DUA).
- **Cooperació i gènere.** Rols equitatius; el fil històric divers (Grècia, Índia, Xina) es pot recuperar a la documentació.